ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ»

Введение в биоэнергетику и химическую кинетику

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения.

Биоэнергетика. Метаболизм – основа функционирования живых организмов. Роль АТФ и других высокоэнергетических соединений в биоэнергетике и в процессах улавливания энергии.

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. Закон действующих масс. Зависимость скорости реакции от температуры. Активные молекулы и энергия активации. Правило Вант-Гоффа и уравнение Аррениуса. Понятие о катализаторах и катализе, виды катализа.

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые химические реакции. Константа химического равновесия. Смещения равновесия. Принцип Ле Шателье. Факторы, влияющие на химическое равновесие: концентрация, температура, давление.

Биокатализ. Общая характеристика ферментов. Химическая природа ферментов. Строение ферментов. Простые и сложные ферменты. Активный и аллостерический центры ферментов. Кофакторы и коферменты. Механизм действия ферментов. Специфичность действия ферментов. Абсолютная, относительная и стереохимическая специфичность. Обратимость действия ферментов. Факторы, оказывающие влияние на активность ферментов: температура, pH среды, активаторы и ингибиторы.

Равновесие в жидких средах организма

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. Вода как растворитель и ее роль в жизнедеятельности организма. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества и молярная концентрации.

Осмос. Осмотическое и онкотическое давление. Осмотическое давление плазмы крови. Роль осмоса в биологии и медицине. Изотонические, гипотонические и гипертонические растворы. Изотонические растворы, используемые в медицине. Явление лизиса и плазмолиза клеток.

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах.

Буферные растворы. Классификация и механизм действия буферных растворов. Буферные системы организма: гидрокарбонатный, гидрофосфатный, белковый и гемоглобиновый буферы. Кислотно-щелочной баланс. Нарушения кислотно-щелочного баланса – ацидоз и алкалоз.

Окислительно-восстановительный потенциал среды. Поведение веществ в средах с разным значением pH. Методы электронного и электронно-ионного баланса. Гальванический элемент. Химические источники тока. Стандартный водородный электрод. Стандартный электродный потенциал системы. Ряд стандартных электродных потенциалов. Направление окислительно-восстановительных реакций.

Классификация и распространенность элементов в организме человека и окружающей среде. Строение, химические свойства элементов-органогенов и их соединений. Химия ионов металлов жизни. Качественные реакции на ионы в растворе.

Основы биоорганической химии

Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их

валентности. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе.

Принципы классификации органических соединений. Основные классы органических веществ. Международная номенклатура и принципы образования названий органических соединений. Классификация и особенности органических реакций. Химические реакции с участием различных классов органических веществ. Химические реакции, используемые для получения различных классов органических веществ. Качественные реакции на основные классы органических веществ.

Карбоновые кислоты. Строение, изомерия и номенклатура. Кислотные свойства. Реакции нуклеофильного замещения: образование сложных эфиров, галогенангидридов, ангидридов, амидов и замещенных амидов. Реакции с участием СН-кислотного центра. Реакции декарбоксилирования, присоединения, полимеризации и окисления. Способы получения.

Сложные эфиры. Строение, изомерия и номенклатура. Химические свойства: гидролиз, переэтерификация, аммонолиз и аминолиз, восстановление. Способы получения. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: гидрирование, галогенирование, окисление.

Общие представления об углеводах: определение, распространение в природе и биологические функции. Моносахариды. Строение и классификация. Оптическая изомерия. Кольчато-цепная таутомерия. Таутомерные превращения глюкозы и фруктозы. Химические свойства: реакции полуацетального гидроксила (образование гликозидов), реакции спиртовых гидроксилов (образование простых и сложных эфиров), реакции окисления и восстановления, брожение. Рибоза и дезоксирибоза.

Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их строение и физические свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных эфиров. Применение и биологическая роль углеводов. Окисление углеводов – источник энергии живых организмов.

Алифатические и ароматические амины. Строение, изомерия и номенклатура. Осно́вные и нуклеофильные свойства. Реакции с азотистой кислотой. Реакции электрофильного замещения в ряду ароматических аминов – галогенирование и сульфирование. Способы получения. Аминоспирты и аминофенолы: строение и биологическая роль.

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное строение, ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. Нуклеиновые кислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК): химический состав и строение, биологическая роль. Понятие комплементарности. Физические и химические факторы, вызывающие мутации.

Аминокислоты. Строение, классификация, номенклатура и изомерия. Физические свойства предельных аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Реакции с участием аминогруппы и карбоксильной группы. Синтез пептидов. Пептидная связь. Области применения аминокислот.

Общие представления о белках. Распространение белков в природе и их функции. Классификация белковых молекул. Основные аминокислоты, образующие белки. Уровни структурной организации белковых молекул: первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры. Природа и типы связей, участвующих в формировании структуры белка. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. Превращения белков пищи в организме.

Характеристика основных химических групп лекарственных веществ – структура, свойства, применение. Лекарственные препараты на основе производных бензола. *Пара*-аминофенол и его производные. *Пара*-аминобензойная кислота и ее производные. Сульфаниловая кислота и ее производные. Салициловая кислота и ее производные. Лекарственные препараты на основе гетероциклических соединений.

Общие представления о витаминах. Авитаминозы и гипоавитаминозы. Гиперавитаминозы. Классификация витаминов. Жирорастворимые (A, D, E, K) и водорастворимые (B_1, B_2, B_3, B_5 или PP, B_6, B_9 или фолиевая кислота, B_{12}, C, H, P) витамины: строение, физико-химические свойства, биологическая роль, авитаминоз, распространение в природе и суточная потребность, изменения при кулинарной обработке продуктов питания и хранении.

Типы расчетных задач

Расчеты теплового эффекта реакции. Расчеты скорости реакции, равновесных и исходных концентраций для обратимых реакций.

Расчеты массовой доли и молярной концентрации растворенного вещества в растворе. Расчеты степени диссоциации и pH.

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси.

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси).

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного.

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях.

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества.

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания.

Программа разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования укрупненной группы области образования «Здравоохранение и медицинские науки».